

Neo4j en Docker - UT8 NoSQL

Departamento de Informática

23 de abril de 2026

1 Neo4j en Docker - UT8 NoSQL

Este entorno permite trabajar con **Neo4j**, una base de datos de **Grafos** diseñada para gestionar relaciones complejas con un rendimiento inigualable.

1.1 El Ecosistema de Datos de GloboTour: «SocialTour»

En GloboTour, usamos Neo4j para alimentar nuestra red social de viajeros, **SocialTour**. Aquí el valor no está en los datos aislados, sino en las conexiones entre ellos.

1. Nodos de Usuarios y Guías:

- *Dato Real*: El nodo (u:Usuario nombre: 'Víctor', ciudad: 'Madrid') representa a un viajero.

2. Relaciones Semánticas:

- *Dato Real*: La relación -[:SIGUE]-> conecta a dos usuarios.
- La relación -[:VALORO estrellas: 5]-> conecta a un usuario con un guía turístico.

3. El Poder del Grafo:

- *Dato Real*: Podemos responder en milisegundos a: «¿Qué guías han puntuado mis amigos que yo aún no conozco?».

1.2 Componentes

1. **Neo4j Server**: Motor de grafos en el puerto 7687 (Bolt) y 7474 (HTTP).
2. **Neo4j Browser**: Interfaz visual en el puerto 7474.

1.3 Instrucciones de uso

1.3.1 Configuración del Entorno (Docker Compose)

Este archivo define los servicios necesarios para la práctica:

```
services:
  neo4j:
    image: neo4j:latest
    container_name: neo4j-server
    ports:
      - "7474:7474"
      - "7687:7687"
    volumes:
      - neo4j_data:/data
      - neo4j_logs:/logs
      - ./src:/var/lib/neo4j/import
    environment:
      - NEO4J_AUTH=neo4j/password123
    restart: always

volumes:
  neo4j_data:
  neo4j_logs:
```

1.3.2 Puesta en marcha

Para arrancar el servicio:

```
docker compose up -d
```

1.3.3 Cargar escenario por terminal (Recomendado)

Para cargar el escenario de GloboTour directamente sin usar la web:

```
cat src/setup_grafo.cypher | docker exec -i neo4j-server cypher-shell -u neo4j -p password123 --format plain 2>/dev/null
```

1.3.4 Acceso a la Consola Interactiva (CLI)

Si prefieres ejecutar comandos Cypher uno a uno directamente en la terminal (similar a MySQL):

```
docker exec -it neo4j-server cypher-shell -u neo4j -p password123
```

1.3.5 Cargar escenario por la Web

1. Abre `http://localhost:7474`.
2. Login: `neo4j` / `password123`.
3. Copia el contenido de `src/setup_grafo.cypher` en la barra superior y ejecuta.

1.4 Comandos sugeridos para probar

- `MATCH (n) RETURN n` (Ver todo el grafo).
- `MATCH (u:Usuario)-[r:AMIGO_DE]->(f:Usuario) RETURN u,r,f` (Ver solo la red social).